

36. Diferenciación de ideales y diferente

J. Ber. d. DMV 39 (1930), p. 17

E. Noether, Gotinga: diferenciación de ideales y diferente.

Se muestra cómo la diferente de un cuerpo algebraico de números puede concebirse como el cociente diferencial de un ideal definitorio. Que esta definición coincide con la usual se deduce de teoremas estructurales interesantes en sí mismos, que en sentido análogo constituyen una generalización de la fórmula de interpolación de Lagrange.

Una exposición detallada aparecerá en los *Mathematische Annalen*.

37. Base normal en cuerpos sin ramificación superior

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), pp. 147–152

Por una base normal de un cuerpo de números galoisiano K/k se entiende una base del orden principal $\mathfrak{O}$ de K , respecto del orden principal $\mathfrak{o}$ de k , formada por elementos conjugados. Una condición necesaria para la existencia de tal base es, como es sabido, que en K/k no aparezcan cuerpos de ramificación superior. Esto sigue siendo cierto incluso si se restringe a una plaza, es decir, si se pasa a la extensión p -ádica k_p de k y a la correspondiente K_p de K . Demuestro a continuación la recíproca:

Para toda plaza $\mathfrak{p}$ que no divida el grado n de K/k , existe una base normal. En particular: si K/k no tiene ramificación superior, entonces existe una base normal en toda plaza ramificada; allí el discriminante es el cuadrado de una determinante de grupo.

A esta última afirmación hay que añadir que, contrariamente a una conjetura de E. Artin, el paso a sus conductores requiere todavía consideraciones ulteriores: la descomposición de la determinante de grupo según los caracteres irreducibles da números de raíz generalizados; una agrupación adecuada da una factorización en el cuerpo base ampliado por los caracteres. En los casos más simples puedo identificar estos nuevos factores con los conductores de Artin mediante la descomposición ideal-teórica de los números de raíz. También en el caso general, donde no existe base normal, siempre es posible una descomposición en números de raíz generalizados mediante una serie de composición por módulos galoisianos; de ahí se obtiene de nuevo una descomposición correspondiente en el cuerpo base ampliado.

La prueba de la existencia de la base normal descansa en el hecho de que $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, considerado como módulo galoisiano, se hace operator-isomorfo a un ideal unilateral del anillo de grupo entero ampliado por $\mathfrak{o}$. En todas las plazas de ramificación ordinaria este anillo de grupo es un orden maximal; los ideales en órdenes maximales de sistemas semisimples p -ádicos son ideales principales. Al volver desde esto al módulo galoisiano se obtiene precisamente la existencia de la base normal. En las plazas de ramificación superior, el anillo de grupo entero pasa a un orden no maximal, y el ideal correspondiente a $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ pasa a ser un ideal no principal.

Todas estas consideraciones siguen siendo válidas para cuerpos de funciones de una variable, siempre que la característica del cuerpo de constantes no divida el grado de K/k .

§1. El anillo de grupo entero extendido p -ádicamente

Sean $\mathfrak{O}$ y $\mathfrak{o}_p$ los órdenes principales de un cuerpo algebraico de números k y de su extensión p -ádica k_p , donde p es un ideal primo de k . Sea (G) el anillo de grupo racional entero, y $[G]$ el anillo de grupo entero de un grupo G con n elementos. Por $(G)_k$, respectivamente $(G)_{k_p}$, entendemos el anillo de grupo con coeficientes en k , respectivamente en k_p ; análogamente $[G]_{\mathfrak{o}}$ y $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ son las extensiones correspondientes del anillo de grupo entero a coeficientes en $\mathfrak{o}$, respectivamente en $\mathfrak{o}_p$.

Teorema 1. Si p no divide el número n de elementos de G , entonces $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ es un orden maximal de $(G)_{k_p}$. Si p divide n , entonces $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ no es maximal.

El discriminante del anillo de grupo entero, y por tanto también el de $[G]_{\mathfrak{o}}$ y $[G]_{\mathfrak{o}_p}$, es una potencia de n . Así, si p no divide n , el discriminante de $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ es una unidad. Esto significa que, manteniendo fijo $\mathfrak{o}_p$, $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ no puede ampliarse a un orden mayor; tal ampliación escindiría del discriminante un factor cuadrado que no sería una unidad. Con esto queda probado el primer caso.

Si, por el contrario, p divide n , la suma directa correspondiente a la representación unidad,

$$E^0[G]_{\mathfrak{o}_p} + (1 - E^0)[G]_{\mathfrak{o}_p}, \quad E^0 = \frac{1}{n} \sum_{S \in G} S,$$

es una extensión propia de $[G]_{\mathfrak{o}_p}$.

Teorema 2. Si p no divide n , todo ideal entero o fraccionario respecto de $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ es principal. En efecto, por el Teorema 1, $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ es un orden maximal en un sistema semisimple p -ádico, y los ideales de tales órdenes son principales.

§2. Módulos galoisianos, operator-isomorfismo, base normal

Sea K/k galoisiano con grupo G . Para $z \in K$, sea z^S el elemento que resulta de aplicar la sustitución $S \in G$. Las sustituciones de G inducen automorfismos operadores de K/k , considerado como k -módulo. Por tanto K/k puede hacerse módulo respecto de $(G)_k$ poniendo

$$z\left(\sum_i c_i S_i\right) = \sum_i c_i z^{S_i}, \quad z \in K, c_i \in k, S_i \in G.$$

Definición. Todo $(G)_k$ -módulo contenido en K/k se llama módulo galoisiano racional. Del mismo modo, los $[G]_{\mathfrak{o}}$ -módulos contenidos en K/k se llaman módulos galoisianos enteros; en particular $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ es un módulo galoisiano entero.

Teorema 3. Como módulo galoisiano racional, K/k es operator-isomorfo a $(G)_k$. Esto se deduce de que K/k siempre posee una base normal de cuerpo, es decir, una k -base formada por elementos conjugados z^S . La correspondencia

$$\sum_i c_i S_i \mapsto \sum_i c_i z^{S_i}$$

es un homomorfismo de operadores y, puesto que los rangos son iguales, es un isomorfismo.

Teorema 4. Como módulo galoisiano entero, $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ es operator-isomorfo a un $[G]_{\mathfrak{o}}$ -módulo en $(G)_k$ de rango máximo n . Igualmente, $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$ es operator-isomorfo a un $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ -módulo de rango n en $(G)_{k_p}$.

El isomorfismo del Teorema 3 asigna al $[G]_{\mathfrak{o}}$ -módulo $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ un $[G]_{\mathfrak{o}}$ -módulo de rango n en $(G)_k$. Localmente se extienden los coeficientes de k a k_p ; el sistema resultante es semisimple, en general una suma de cuerpos isomorfos.

Teorema 5. En toda plaza p que no divida el grado n de K/k , el módulo $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$ tiene una base normal.

Por el Teorema 1, $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ es allí un orden maximal; los $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ -módulos de rango n en $(G)_{k_p}$ son ideales enteros o fraccionarios, por tanto principales por el Teorema 2. Si el ideal correspondiente a $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$ es $W[G]_{\mathfrak{o}_p}$, entonces tiene la $\mathfrak{o}_p$ -base $W S_i$. El operator-isomorfismo dice que w^{S_i} es una $\mathfrak{o}_p$ -base de $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$, donde w es el elemento correspondiente a W . Así los elementos conjugados w^{S_i} forman una base normal.

Si p divide n , el módulo correspondiente no puede ser principal, pues en ese caso no puede existir base normal.

Observación adicional al Teorema 3. Del operator-isomorfismo entre $(G)_k$ y K/k se deducen los resultados de Speiser sobre el problema de Klein de las formas: toda representación del grupo de Galois G de K/k que sea irreducible sobre k es generada por un módulo galoisiano racional irreducible de K/k ; toda representación absolutamente irreducible es generada por un módulo galoisiano de K_Z/Z , donde Z es un cuerpo de descomposición de la componente correspondiente del anillo de grupo. Si $v_1, \dots, v_m$ es una base de tal módulo galoisiano y $S \mapsto (s_{ij})$ la representación correspondiente, entonces

$$v_i^S = \sum_j s_{ij} v_j.$$

Ésta es precisamente la formulación de Klein y Speiser.

§3. El discriminante como determinante de grupo en cuerpos sin ramificación superior

Para descomponer el discriminante basta considerar su descomposición en las plazas ramificadas individuales. En cuerpos sin ramificación superior sólo intervienen plazas con base normal.

Teorema 6. Para cuerpos galoisianos K/k sin ramificación superior, el discriminante en toda plaza ramificada es el cuadrado de la determinante de grupo del grupo de Galois, después de sustituir las indeterminadas por una base normal. Correspondientes a las representaciones irreducibles, la determinante de grupo se descompone en números de raíz generalizados; el discriminante se descompone en ideales del cuerpo base ampliado por los caracteres, correspondiendo los caracteres complejos conjugados a los mismos ideales.

Con w^S como base normal, el discriminante Δ es el cuadrado de

$$D = \det(w^{ST})_{S,T \in G}.$$

Ésta es la determinante de grupo con los w^S en lugar de las indeterminadas x_S . Si

$$D = D_1 \cdots D_h$$

es la factorización según las representaciones absolutamente irreducibles, entonces para una representación $S \mapsto \rho_i(S)$

$$D_i = \det\left(\sum_{S \in G} w^S \rho_i(S)\right).$$

Así los D_i son números de raíz generalizados. Para grupos cíclicos son simplemente los números de raíz de Lagrange

$$\sum_{S \in G} w^S \chi_i(S).$$

Para pasar de la factorización de la determinante de grupo a la del discriminante, se agrupa cada representación con su adjunta. Si D_i y D'_i son los factores correspondientes, se pone

$$\Delta_i = D_i D'_i.$$

Entonces $\Delta_i^T = \Delta_i$ para todo $T \in G$; por consiguiente Δ_i yace en el cuerpo base ampliado por el subcuerpo real del i -ésimo carácter. La factorización del discriminante

$$\Delta = \Delta_1 \cdots \Delta_h$$

es, por tanto, una factorización en el cuerpo obtenido al adjuntar los subcuerpos reales de los caracteres, con caracteres complejos conjugados correspondientes a los mismos factores.

Si se puede mostrar que los ideales generados por los Δ_i yacen de hecho ya en el cuerpo base k , y son iguales para caracteres conjugados, entonces coinciden con los conductores de Artin, siempre que a los caracteres compuestos se asignen los correspondientes productos de potencias de los Δ_i .

Teorema 7. Sea k el cuerpo de los números racionales, y sea K/k cíclico de grado primo l , primo al discriminante, por tanto sin ramificación superior. Entonces los ideales generados por los Δ_λ para las representaciones no triviales son todos iguales y coinciden con el conductor de K/k .

Esto se deduce de la descomposición conocida de los números de raíz. En una plaza ramificada p de K/k , para k_ε , el cuerpo de las raíces l -ésimas de la unidad, y K_ε , se tiene

$$(p) = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1}, \quad \mathfrak{p}_i = \mathfrak{P}_i^l,$$

con $\mathfrak{p}_i$ en k_ε y $\mathfrak{P}_i$ en K_ε . Además, para los números de raíz,

$$(\Omega_\lambda) = \mathfrak{P}_1^{r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{r_{l-1}}, \quad (\Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^{l-r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{l-r_{l-1}},$$

donde $r_1, \dots, r_{l-1}$ es una permutación de $1, \dots, l-1$. Los números de raíz Ω_λ son aquí idénticos a los factores D_λ de la determinante de grupo; por tanto

$$(\Delta_\lambda) = (D_\lambda D_{\bar{\lambda}}) = (\Omega_\lambda \Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^l \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^l = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1} = (p),$$

y con ello hay coincidencia con el conductor de K/k .

Recibido el 24 de agosto de 1931.

38. En colaboración con R. Brauer y H. Hasse: Demostración de un teorema principal en la teoría de las álgebras

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), pp. 399–404

Finalmente nuestros esfuerzos conjuntos han logrado demostrar el siguiente teorema, de importancia fundamental para la teoría estructural de las álgebras sobre cuerpos algebraicos de números y más allá de ellos.

Teorema principal. Toda álgebra de división normal sobre un cuerpo algebraico de números es cíclica o, equivalentemente, de tipo Dickson.

Es una satisfacción especial presentar este resultado, esencialmente un logro del método p -ádico, a Kurt Hensel, fundador de ese método, con ocasión de su septuagésimo cumpleaños. Nuestra prueba consta de tres reducciones, cada una aportada por uno de nosotros.

H. Hasse dio la primera reducción sobre la base de su teoría, recientemente desarrollada, de álgebras cíclicas sobre cuerpos algebraicos de números.

Reducción 1. El teorema principal queda probado una vez demostrado lo siguiente:

I. Toda álgebra escindida en todas partes sobre Ω es $\sim \Omega$.

Aquí y en lo que sigue, un “álgebra A sobre Ω ” significa un álgebra simple normal sobre el cuerpo algebraico de números Ω , es decir, un sistema hipercomplejo simple con centro Ω . La notación $A \sim \Omega$ significa que A es un álgebra de matrices completa sobre Ω , equivalentemente que pertenece a la clase especial de semejanza determinada por la propia Ω como álgebra de división. Se dice que un álgebra está escindida en todas partes si, para toda plaza prima $\mathfrak{p}$ de Ω , su extensión $\mathfrak{p}$ -ádica $A_{\mathfrak{p}}$ está escindida:

$$A_{\mathfrak{p}} \sim \Omega_{\mathfrak{p}}.$$

Sea D un álgebra de división sobre Ω . Elíjase un cuerpo cíclico Z/Ω tal que, para toda plaza prima $\mathfrak{p}$, el grado $\mathfrak{p}$ -ádico de Z sea múltiplo del índice $\mathfrak{p}$ -ádico de D . Entonces, para todo divisor primo $\mathfrak{P}$ de $\mathfrak{p}$ en Z , el cuerpo local $Z_{\mathfrak{P}}$ escinde $D_{\mathfrak{p}}$. Por tanto, el álgebra D_Z obtenida al extender escalares de Ω a Z está escindida en todas partes. Si I es conocida, $D_Z \sim Z$. Así D tiene un cuerpo de descomposición cíclico Z , y por ello es representable cíclicamente; además tiene tal cuerpo de descomposición cíclico cuyo grado coincide con el grado de D . Por consiguiente D es cíclica.

La segunda reducción fue sugerida decisivamente por R. Brauer, quien comunicó por carta a H. Hasse que la cuestión relacionada del valor exacto del exponente de un álgebra de división puede reducirse, usando el teorema de Sylow, al caso de un cuerpo de descomposición resoluble. La misma idea da la siguiente reducción de la cuestión de la ciclicidad.

Reducción 2. La afirmación I queda probada una vez demostrado lo siguiente:

II. Toda álgebra escindida en todas partes sobre Ω con cuerpo de descomposición resoluble es $\sim \Omega$.

Sea A escindida en todas partes sobre Ω . Sea K un cuerpo de descomposición galoisiano para A , sea p un número primo, y sea Σ el cuerpo de Sylow de K/Ω correspondiente a p , es decir, el cuerpo fijo de un subgrupo de Sylow p -primario del grupo de Galois. Entonces A_{Σ} es un álgebra escindida en todas partes sobre Σ , y tiene el cuerpo de descomposición resoluble K . Por II, $A_{\Sigma} \sim \Sigma$. Así Σ es un cuerpo de descomposición de A , y su grado sobre Ω es primo con p . Luego el índice de A , al ser divisor de ese grado, es primo con p . Como esto vale para todo primo p , el índice es 1, y $A \sim \Omega$.

La tercera reducción, que junto con las dos primeras conduce a la demostración final, fue extraída por E. Noether de una comunicación de Hasse; independientemente, Brauer también la había considerado.

Reducción 3. La afirmación II queda probada una vez demostrado lo siguiente:

III. Toda álgebra escindida en todas partes sobre Ω
con un cuerpo de descomposición cíclico de grado primo es $\sim \Omega$.

Sea A escindida en todas partes y con un cuerpo de descomposición resoluble K/Ω . Elíjase una torre

$$K = \Lambda_0 > \Lambda_1 > \cdots > \Lambda_r = \Omega$$

tal que cada Λ_i/Λ_{i+1} sea cíclica de grado primo. Entonces A_{Λ_1} está escindida en todas partes sobre Λ_1 , y tiene el cuerpo de descomposición cíclico $K = \Lambda_0$ de grado primo. Por III, $A_{\Lambda_1} \sim \Lambda_1$, de modo que Λ_1 ya escinde A . Repitiendo el mismo argumento hacia abajo en la torre se obtiene $A \sim \Omega$. Así II se deduce de III.

Pero III es conocida por los resultados de Hasse. De ahí se sigue el teorema principal invirtiendo las reducciones 3, 2 y 1. Noether observa además que III, en la forma más general para cuerpos de descomposición cíclicos de grado arbitrario, es equivalente al teorema de la norma de Hasse. Para la Reducción 3 sólo se necesita el caso de grado primo, el teorema original de la norma de Hilbert–Furtwängler. Así, la Reducción 3 da una nueva prueba simple del teorema de la norma de Hasse. En la notación de Hasse: si Z/Ω es cíclico y $\alpha \in \Omega$ satisface

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}} \right) = 1$$

para toda plaza prima $\mathfrak{p}$, entonces toda álgebra cíclica

$$A = (\alpha, Z)$$

está escindida en todas partes. La Reducción 3 da $A \sim \Omega$, y por tanto α es la norma de un elemento de Z .

Consecuencias

Teorema 1. El exponente de un álgebra simple normal sobre un cuerpo algebraico de números es igual a su índice.

Teorema 2. El ideal fundamental de una álgebra de división normal propia sobre Ω es divisible por al menos una plaza prima de Ω , y de hecho por al menos dos.

El ideal fundamental puede definirse como la norma reducida de la diferente reducida. Una plaza prima infinita se incluye exactamente cuando el álgebra se reduce allí al álgebra de cuaterniones, y no al cuerpo de los números reales o complejos. Por los resultados de Hasse, una plaza prima aparece en el ideal fundamental exactamente cuando el índice $\mathfrak{p}$ -ádico no es 1. Si todos los índices $\mathfrak{p}$ -ádicos fueran 1, el álgebra estaría escindida en todas partes; entonces por I no sería una álgebra de división propia. Tampoco puede ocurrir que sólo un único índice $\mathfrak{p}$ -ádico sea distinto de 1, porque los símbolos de residuo de norma, cuyos órdenes son los índices locales, satisfacen el teorema del producto.

Teorema 3. Para un álgebra A sobre Ω , un cuerpo algebraico de números K/Ω es cuerpo de descomposición si y sólo si, para todo divisor primo $\mathfrak{P}_i$ en K de toda plaza prima $\mathfrak{p}$ de Ω , el grado $\mathfrak{P}_i$ -ádico $n_{\mathfrak{P}_i}$ de K es múltiplo del índice $\mathfrak{p}$ -ádico $m_{\mathfrak{p}}$ de A .

Si

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{P}_1^{e_{\mathfrak{P}_1}} \cdots \mathfrak{P}_g^{e_{\mathfrak{P}_g}}, \quad N(\mathfrak{P}_i) = \mathfrak{p}^{f_{\mathfrak{P}_i}},$$

entonces

$$n_{\mathfrak{P}_i} = e_{\mathfrak{P}_i} f_{\mathfrak{P}_i}.$$

El índice $\mathfrak{p}$ -ádico de A es el índice $m_{\mathfrak{p}}$ de $A_{\mathfrak{p}}$.

La afirmación se deduce porque K escinde A precisamente cuando $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ para todo $\mathfrak{P}_i$. En una plaza prima finita sea

$$A_{\mathfrak{p}} \sim (\alpha, W_{\mathfrak{p}})$$

la representación local cíclica distinguida, donde $W_{\mathfrak{p}}$ es el cuerpo no ramificado de grado $m_{\mathfrak{p}}$ sobre $\Omega_{\mathfrak{p}}$. Sean B_i la intersección y C_i el compuesto de $W_{\mathfrak{p}}$ y $K_{\mathfrak{P}_i}$. Con

$$d_i = (m_{\mathfrak{p}}, f_{\mathfrak{P}_i}),$$

la extensión $B_i/\Omega_{\mathfrak{p}}$ tiene grado d_i , y $K_{\mathfrak{P}_i}/B_i$ es no ramificada de grado $m_{\mathfrak{p}}/d_i$. El álgebra local se escinde exactamente cuando α es norma desde $K_{\mathfrak{P}_i}$ sobre B_i , lo cual equivale a que la valuación de α en $\mathfrak{P}_i$ sea múltiplo de $m_{\mathfrak{p}}/d_i$. Puesto que

$$\left(\frac{m_{\mathfrak{p}}}{d_i}, \frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_i} \right) = 1,$$

esto equivale a que $n_{\mathfrak{P}_i}$ sea múltiplo de $m_{\mathfrak{p}}$. Para las plazas primas infinitas, salvo que $m_{\mathfrak{p}} = 1$, se tiene $m_{\mathfrak{p}} = 2$, y la condición dice precisamente que el cuerpo local correspondiente es complejo.

Teorema 4. *Teorema de descomposición.* Sea K/Ω galoisiano, y sea $\mathfrak{p}$ un ideal primo de Ω que no divide el discriminante relativo de K . El grado relativo f de los divisores primos de $\mathfrak{p}$ en K es el menor exponente para el cual

$$A^f \sim \Omega$$

para toda álgebra A en el subgrupo del grupo de Brauer asignado a K .

En efecto, f es el grado local de K en $\mathfrak{p}$, mientras que el índice $\mathfrak{p}$ -ádico de A es el índice, equivalentemente el exponente, de $A_{\mathfrak{p}}$; el Teorema 3 proporciona el criterio local. La existencia de álgebras con índice $\mathfrak{p}$ -ádico exacto f se deduce del teorema de densidad de Frobenius y de la construcción de un álgebra cíclica (α, Z) cuyos símbolos de residuo de norma en dos plazas primas elegidas adecuadamente tienen valores recíprocos de orden f y son triviales en las demás.

Teorema 5. *Teorema de unicidad y ordenación.* $K \subseteq K'$ si y sólo si $\mathfrak{R}_K \subseteq \mathfrak{R}_{K'}$. En particular, la correspondencia entre cuerpos galoisianos K y sus grupos de álgebras es biunívoca y preserva el orden.

La implicación $K \subseteq K' \Rightarrow \mathfrak{R}_K \subseteq \mathfrak{R}_{K'}$ es inmediata. Recíprocamente, el teorema de descomposición da las divisibilidades requeridas de grados relativos para todos los primos fuera del discriminante relativo; el argumento analítico usual da entonces $K \subseteq K'$.

Teorema 6. Todas las representaciones absolutamente irreducibles de un grupo finito G pueden realizarse sobre cuerpos ciclotómicos; en todo caso pueden realizarse sobre el cuerpo de las raíces n^h -ésimas de la unidad, para $n = |G|$ y h suficientemente grande.

Al pasar al anillo de grupo racional entero de G , las representaciones absolutamente irreducibles de G son las representaciones absolutamente irreducibles de las componentes simples G_i de esa álgebra semisimple. Sus centros son los cuerpos de los caracteres correspondientes, por tanto cuerpos ciclotómicos. Por el Teorema 3 basta, en los divisores primos finitos del ideal fundamental, hacer que los grados locales sean divisibles por los índices correspondientes. El cuerpo de las raíces n^h -ésimas de la unidad cumple esto para h suficientemente grande.

Recibido el 11 de noviembre de 1931.

39. Sistemas hipercomplejos en sus relaciones con el álgebra conmutativa y la teoría de números

Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Zürich 1 (1932), pp. 189–194

1. La teoría de los sistemas hipercomplejos, o álgebras, ha progresado mucho en los últimos años; pero sólo muy recientemente se ha aclarado la importancia de esta teoría para cuestiones conmutativas. Quiero informar sobre esta importancia de lo no conmutativo para lo conmutativo, y lo haré siguiendo dos cuestiones clásicas que se remontan a Gauss: el teorema del género principal y el teorema de la norma, estrechamente ligado a él. Con el tiempo estas cuestiones han cambiado repetidamente de formulación. En Gauss aparecen como conclusión de la teoría de las formas cuadráticas; luego desempeñan un papel esencial en la caracterización de los cuerpos de números relativamente cíclicos y abelianos por la teoría de cuerpos de clases; finalmente pueden enunciarse como teoremas sobre automorfismos y sobre la escisión de álgebras. Esta última formulación transfiere al mismo tiempo los teoremas a cuerpos de números relativamente galoisianos arbitrarios.

El principio de aplicar lo no conmutativo a lo conmutativo es éste: mediante la teoría de las álgebras se buscan formulaciones invariantes y simples para hechos conocidos sobre formas cuadráticas o cuerpos cíclicos, formulaciones que dependan sólo de propiedades estructurales de las álgebras. Una vez demostradas tales formulaciones invariantes, el traslado a cuerpos galoisianos arbitrarios se obtiene automáticamente.

2. Primero, una visión general de los métodos y de otros resultados. La dificultad principal está en encontrar la formulación correcta para cuerpos galoisianos generales; sin el método hipercomplejo no había punto de partida para ello. En los ejemplos mencionados, el paso subyacente a lo no conmutativo se obtiene considerando simultáneamente el cuerpo y el grupo mediante el *producto cruzado* y sus constantes de multiplicación, los *sistemas de factores*. Tales productos cruzados fueron considerados primero por Dickson, mientras que la teoría de los sistemas de factores fue desarrollada por Speiser, Schur y R. Brauer desde un punto de partida

muy distinto, a saber, la cuestión de las representaciones absolutamente irreducibles. Sólo al combinar ambas teorías se obtuvo una estructura suficientemente simple y de gran alcance.

Al mismo tiempo esto da pruebas nuevas y transparentes de hechos conocidos: la prueba hipercompleja de Hasse de la ley de reciprocidad para cuerpos cíclicos mediante una formulación invariante de su símbolo de residuo de norma; y la fundamentación hipercompleja de Chevalley de la teoría local de cuerpos de clases sobre la misma base, para la cual se necesitaron nuevos teoremas algebraicos sobre sistemas de factores. Hay que añadir la limitación de que el método del producto cruzado por sí solo aparentemente no da toda la teoría de los cuerpos de números galoisianos: nuevos resultados de Artin, que parten de la prueba de Hasse en el sentido de este principio, dan sólo igualdades numéricas en lugar de teoremas de isomorfismo completos.

Métodos que dan un isomorfismo completo, a saber, operator-isomorfismo, ya existen en álgebra. Continúan ideas de A. Speiser: el cuerpo galoisiano se considera como un *módulo galoisiano*, es decir, como un módulo sobre el cuerpo base que admite las sustituciones del grupo de Galois como operadores. Hay un operator-isomorfismo entre el cuerpo y el anillo de grupo en el sentido de que los elementos se corresponden biunívocamente, las formas lineales sobre el cuerpo base se corresponden, y las sustituciones del grupo de Galois en el cuerpo corresponden a multiplicación en el anillo de grupo. Un teorema formulado por mí fue demostrado por M. Deuring, quien basó en él una prueba de la teoría de Galois. Otros teoremas estructurales de Deuring corren paralelos a hechos formales de las series L de Artin y dan un acceso estructural a los conductores de Artin. Estas series L y conductores de Artin, formados con caracteres generales de grupos, junto con el trabajo de Speiser, constituyen la primera conexión entre la teoría de números y la teoría de representaciones.

3. Examino ahora en detalle el teorema de la norma y el teorema del género principal. Primero, la definición del producto cruzado. Sea K/k un cuerpo galoisiano de grado n , con grupo G . El producto cruzado significa una inmersión simultánea de K y G en un álgebra A de tal modo que los automorfismos de K se vuelvan internos. Sean u_S símbolos correspondientes a los n elementos del grupo. Se construye primero A como módulo de formas lineales de rango n sobre K :

$$A = u_{S_1}K + \cdots + u_{S_n}K,$$

es decir, A consta de todas las formas lineales $u_{S_1}a_1 + \cdots + u_{S_n}a_n$, $a_i \in K$. La condición de automorfismo interno da

$$u_S^{-1}zu_S = z^S, \quad \text{o} \quad zu_S = u_S z^S \quad (z \in K),$$

y la multiplicación queda determinada por

$$u_S u_T = u_{ST} a_{S,T}, \quad a_{S,T} \in K^*.$$

La asociatividad da la condición de sistema de factores

$$a_{S,T} a_{ST,R} = a_{S,TR} a_{T,R}^S.$$

El A resultante se llama el producto cruzado de K con G con sistema de factores $a_{S,T}$. Se demuestra que A es un álgebra simple normal sobre k , que K es un subcuerpo conmutativo maximal, por tanto un cuerpo de descomposición, y recíprocamente que para una álgebra de división dada D siempre hay anillos de matrices D_r que pueden obtenerse de este modo como productos cruzados.

Sustituir u_S por $v_S = u_S c_S$, $c_S \in K^*$, da sistemas de factores asociados

$$a'_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

Los sistemas de factores asociados se agrupan en una clase (a) ; del mismo modo, todas las álgebras semejantes a A se agrupan en una clase $\mathfrak{A}$. Las clases $\mathfrak{A}$ y (a) se corresponden biunívocamente. Las clases con cuerpo de descomposición fijo K forman, bajo producto directo, un grupo abeliano isomorfo al producto componente a componente de clases de sistemas de factores. El elemento identidad es la clase de las álgebras escindidas, respectivamente el sistema de todas las cantidades de transformación

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

4. Para cuerpos de descomposición cíclicos esto se especializa en el concepto de norma. Sea Z/k cíclico, con S un generador de su grupo. Se puede hacer que las potencias de u correspondan a las potencias de S :

$$A = Z + uZ + \cdots + u^{n-1}Z,$$

$$zu = uz^S, \quad u^n = a, \quad a \in k^*,$$

y, si $v = uc$,

$$a' = aN(c).$$

Así cada sistema de factores está representado por un solo elemento $a \in k^*$, y se escribe

$$A = (a, Z).$$

La clase identidad de los sistemas de factores está dada por las normas de Z^* ; por tanto el grupo de clases de álgebras es isomorfo a

$$k^*/N(Z^*).$$

Una álgebra cíclica (a, Z) se escinde, por consiguiente, si y sólo si a es la norma de un elemento de Z .

Esta conexión entre norma y escisión da la formulación del teorema de la norma como un teorema sobre álgebras escindidas: si un álgebra se escinde en toda plaza, entonces se escinde absolutamente. Aquí una plaza se define, como en teoría de números, reemplazando el cuerpo base k por su extensión p -ádica, y en las plazas infinitas por extensión a los números reales. Para álgebras cíclicas este teorema dice: si a es una norma local en toda plaza finita e infinita, entonces a es la norma de un número de Z ; equivalentemente, sin pasar a cuerpos p -ádicos, si a es un residuo de norma módulo todo ideal primo y satisface las condiciones de signo conocidas, entonces a es una norma global. Éste es precisamente el teorema de la norma de la teoría de cuerpos de clases. El teorema general sobre álgebras escindidas se deduce de este caso especial cíclico por argumentos puramente algebraico-aritméticos. Una primera consecuencia importante es el teorema de Hasse: toda álgebra simple normal sobre un cuerpo algebraico de números es cíclica.

5. Una segunda consecuencia es el teorema del género principal. Su formulación invariante descansa en el hecho de que las relaciones definitorias del producto cruzado son puramente multiplicativas y, por tanto, siguen teniendo sentido cuando K^* se sustituye por un grupo abeliano $\mathfrak{G}$ cuyo grupo de automorfismos contiene un subgrupo isomorfo a G . El módulo de formas lineales se sustituye entonces por la extensión de G por $\mathfrak{G}$ en el sentido de la teoría de grupos. Si $\mathfrak{G}$ se toma como el grupo de todos los ideales de K , los sistemas de factores se convierten en sistemas de ideales. Una división en clases en $\mathfrak{G}$ induce una división en clases para los sistemas de factores.

La clase identidad de los sistemas de factores se define como formada por aquellos elementos $a_{S,T}$ que generan álgebras escindidas en todas las plazas finitas e infinitas ramificadas de K . Denótese por G^* la correspondiente extensión de G . Entonces la formulación invariante del teorema del género principal es:

Si, bajo esta división en clases, las sustituciones

$$v_S = u_S(c_S)$$

producen un automorfismo de G^* , es decir, si las cantidades de transformación

$$\frac{(c_S)(c_T)^S}{(c_{ST})}$$

pertenecen a la clase ideal identidad de los sistemas de factores, entonces existe una clase ideal $(\mathfrak{b})$ tal que

$$(c_S) = \frac{(\mathfrak{b})}{(\mathfrak{b})^S}$$

para todo $S \in G$. La hipótesis expresa la propiedad de automorfismo; el hecho de que este automorfismo sea interno se expresa por

$$v_S = (\mathfrak{b})^{-1}u_S(\mathfrak{b}) = u_S(\mathfrak{b})^{1-S} = u_S(c_S).$$

En el caso especial cíclico se obtiene: si $N([c])$ yace en la clase ideal identidad de los sistemas de factores, entonces (c) es una potencia simbólica $(1-S)$ -ésima,

$$(c) = (\mathfrak{b})^{1-S}.$$

6. El teorema se ha enunciado para clases ideales completas; su contenido no cambia si, como es usual, se restringe a ideales primos con las plazas ramificadas. Con esta restricción, el género principal definido aquí para cuerpos cuadráticos se convierte en el género principal de Gauss: las clases ideales corresponden a formas cuadráticas, y las normas de las clases corresponden a los números representados por las formas. La clase identidad significa que estos números representados son residuos cuadráticos en las plazas ramificadas; por ello las formas asociadas tienen el carácter total de la forma principal y constituyen el género principal de Gauss. Es sabido que la potencia simbólica $(1 - S)$ -ésima se convierte en duplicación.

Para cuerpos cíclicos, la afirmación se convierte en: el género principal consta de todas las clases ideales cuyas normas son residuos de norma en las plazas ramificadas finitas e infinitas. Esto equivale a ser un residuo de norma módulo el conductor, y el teorema usual se obtiene como especialización.

Incluso para cuerpos galoisianos arbitrarios se puede introducir un conductor compuesto sólo de las plazas ramificadas, de tal manera que, después de normalizar los sistemas de factores, en cada una de esas plazas el rayo contenga sólo elementos de la clase identidad. Esto plantea la cuestión de la conexión con los conductores de Artin, y por tanto con la teoría de los módulos galoisianos, el segundo método hipercomplejo. El futuro deberá mostrar hasta dónde llegan estos dos métodos.